Méthode des Éléments Finis

TP Convergence de Calculs Éléments Finis

Étude de la convergence sur une éprouvette CT en déformation plane

Auteurs Yeison Fernando Narvaez Montoya
Juan Sebastian Betancourt Lasso

Encadrante Cynthia Dreistadt

Groupe 4A1B3 — 4ème année

Date 27 mai 2026

École Nationale d'Ingénieurs de Metz
(ENIM)

Table des matières

1 Introduction **2**

2 Objectif du TP **2**

3 Construction du modelé **2**
3.1 Géométrie 2
3.2 Choix du type d'élément 2
3.3 Caractéristiques des éléments 2
3.4 Contact 2
3.5 Conditions limites 3
3.6 Simulation 3

4 Résultats obtenus **3**
4.1 Graphiques du déplacement en fonction des nœuds 5
4.2 Graphiques contrainte en fonction du noeud S 5

5 Analyse **6**

6 Conclusion **6**

1. Introduction

La méthode des éléments finis permet d'approximer le résultat du problème, mais cette approximation est fortement influencée par le choix du nombre d'éléments : lorsque la taille des éléments tend vers zéro, le calcul est certes plus coûteux, mais la solution éléments finis converge vers la solution continue.

2. Objectif du TP

L'objectif de ce TP est d'évaluer le choix du maillage et de conclure sur sa convergence afin de comprendre comment raffiner le maillage de façon pertinente, c'est-à-dire en optimisant le rapport entre précision des résultats et coût de la simulation.

3. Construction du modelé

3.1. Géométrie

L'éprouvette de ténacité CT (Compact Tension) est soumise à un chargement en mode d'ouverture. Elle présente une symétrie géométrique ainsi qu'une symétrie de sollicitation. En conséquent, seule la moitié supérieure de l'éprouvette est modélisée sur Abaqus. (Par la suite, la tige a été conçue comme un corps rigide et insérée dans le trou de chargement de l'éprouvette.)

3.2. Choix du type d'élément

Les simulations sont réalisées avec des éléments triangulaires linéaires et quadratiques. Des tailles de maille de 1.5, 1.2, 0.9, 0.6, 0.3 et 0.15. Pour le maillage de la tige, une taille de 0,1 a été retenue pour tous les calculs.

3.3. Caractéristiques des éléments

Une tige de diamètre $D' = 0{,}95D$. Du fait de sa rigidité, le matériau est negligeé

Une éprouvette de titane supposé **élastique, linéaire et isotrope** :

— Module de Young : $E = 110\,000\,\mathrm{MPa}$

— Coefficient de Poisson : $\nu = 0{,}33$

3.4. Contact

La charge d'ouverture est modélisée par un contact surface-surface sans frottement entre le trou et la tige.

3.5. Conditions limites

— Condition limite à la ligne de contact symétrique de l'éprouvette Uy=0

— Un déplacement vertical $|u| = 0{,}20$ mm est appliqué à la tige.

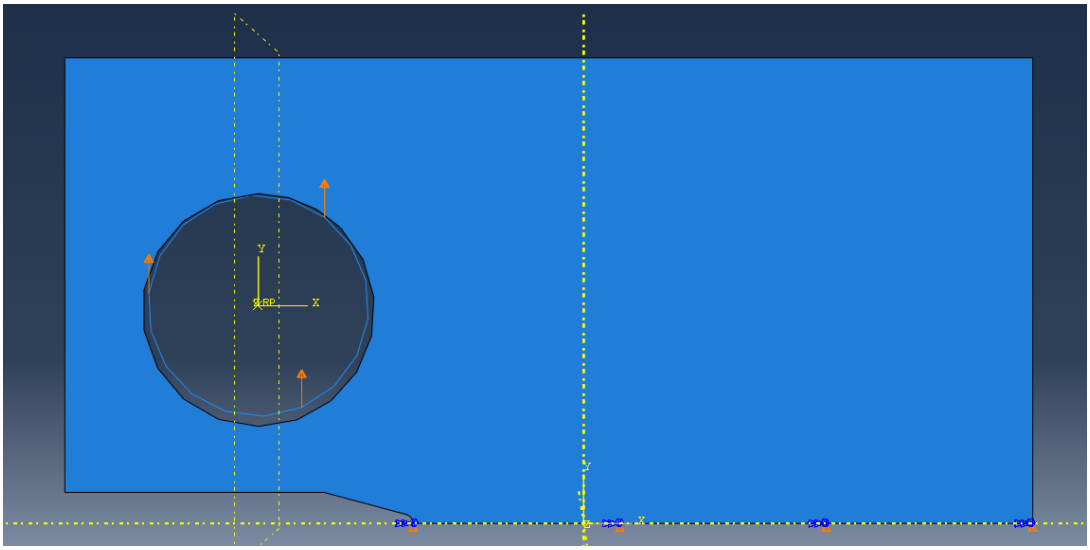


FIGURE 1. *Conditions limites*

3.6. Simulation

Ce problème est résolu par la méthode des éléments finis (MEF), en déformation plane. Le déplacement U_2 et le S_{S2} ont été calculés.

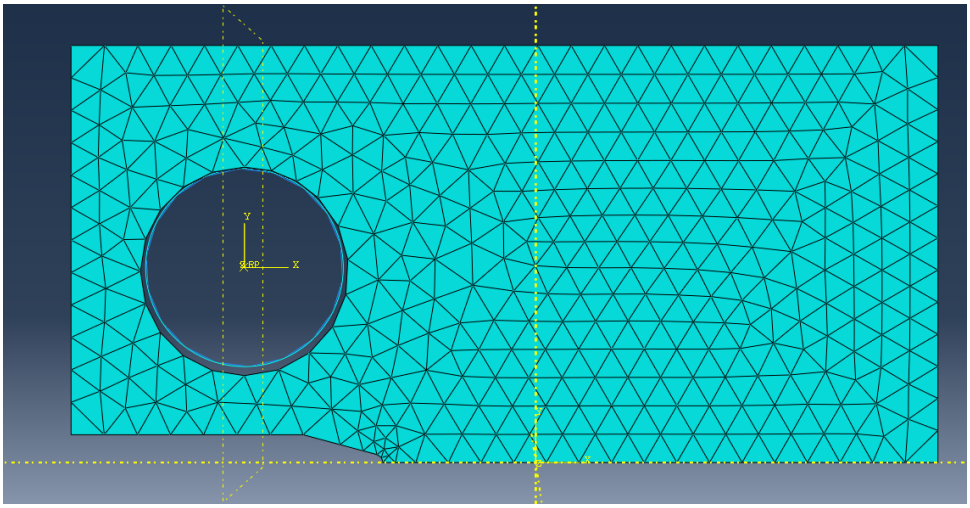


FIGURE 2. *Maillage*

4. Résultats obtenus

Deux nœuds ont été sélectionnés pour l'analyse du déplacement U_2, le nœud 1 dans le cercle et le nœud 2 au coin, et le nœud S pour la contrainte , comme illustré à la figure 3 et figure 4.

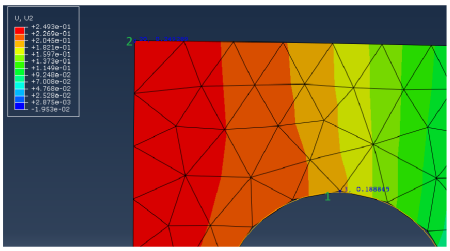


FIGURE 3. *Points d'analyse du déplacement*

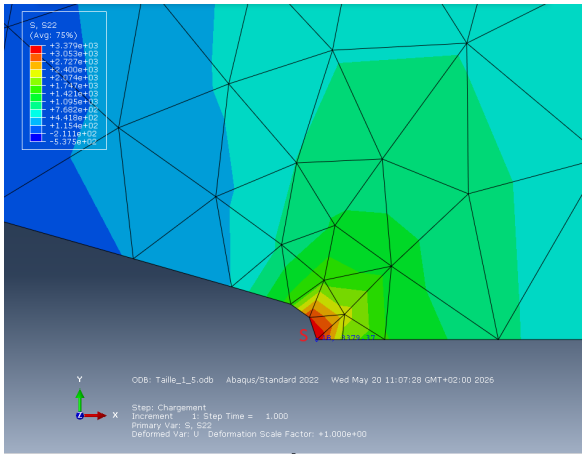


FIGURE 4. *Points d'analyse du contrainte*

Les résultats obtenus sont résumés dans le tableau suivant. où ε représente l'erreur relative entre deux maillages consécutifs, définie comme suit :

$$\varepsilon = \left| \frac{x_{\text{actuel}} - x_{\text{précédent}}}{x_{\text{actuel}}} \right| \tag{1}$$

Type d'élément	Taille moy.	u2		S22	Temps	#	ε_1	ε_2	ε_{s22}
		Nœud 1	Nœud 2	Nœud S	[s]	nœuds			
Tri. linéaire	1,5	0,188845	0,249289	3379,37	31	486	—	—	—
	1,2	0,169339	0,21762	2928,3	29	621	11,519%	14,552%	15,404%
	0,9	0,164273	0,211171	2837,83	32	892	3,084%	3,054%	3,188%
	0,6	0,154017	0,195367	3396,72	29	1551	6,659%	8,089%	16,454%
	0,3	0,149522	0,188643	2526,93	31	5243	3,006%	3,564%	34,421%
	0,15	0,148834	0,187451	3074,57	42	19531	0,462%	0,636%	17,812%
Tri. quadratique	1,5	0,154263	0,198557	3493,61	33	486	—	—	—
	1,2	0,150201	0,191884	3408,83	29	1711	2,704%	3,478%	2,487%
	0,9	0,149612	0,190757	3507,93	31	2764	0,394%	0,591%	2,825%
	0,6	0,14816	0,187722	3568,2	32	5336	0,980%	1,617%	1,689%
	0,3	0,148024	0,186879	3445,57	37	19914	0,092%	0,451%	3,559%
	0,15	0,148455	0,187011	3684,33	63	76681	0,290%	0,071%	6,480%

TABLE 1. *Résultats des simulations par type d'élément*

4.1. Graphiques du déplacement en fonction des nœuds

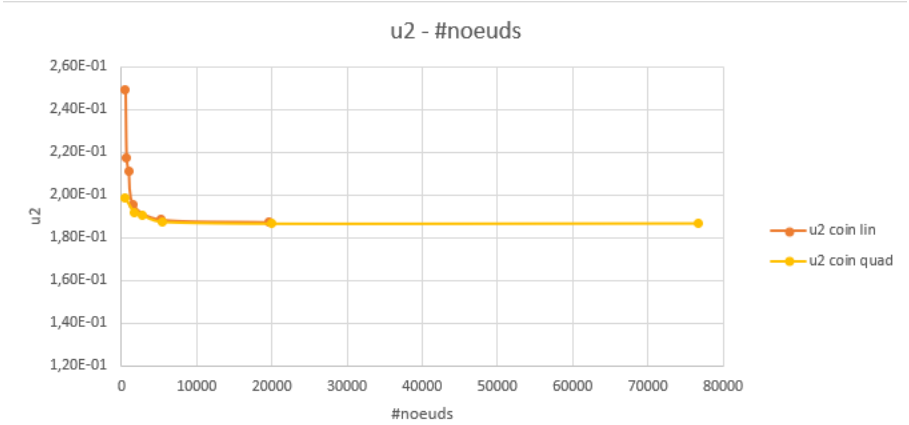


FIGURE 5. *Nœud 2 en fonction du déplacement linéaire et quadratique*

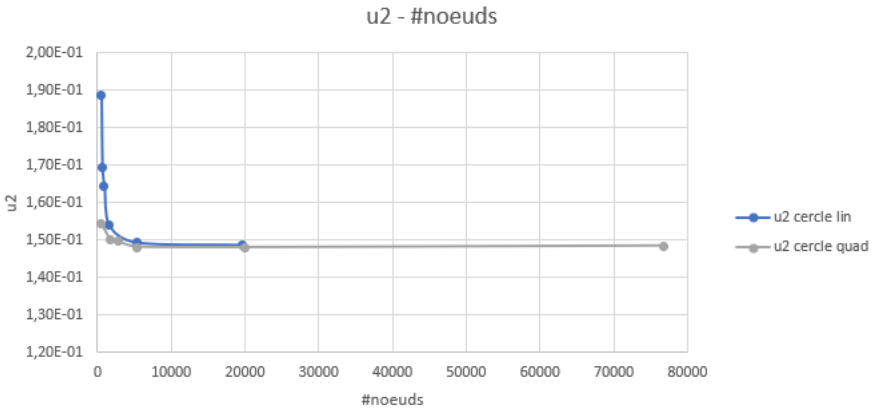


FIGURE 6. *Nœud 1 en fonction du déplacement linéaire et quadratique*

4.2. Graphiques contrainte en fonction du noeud S

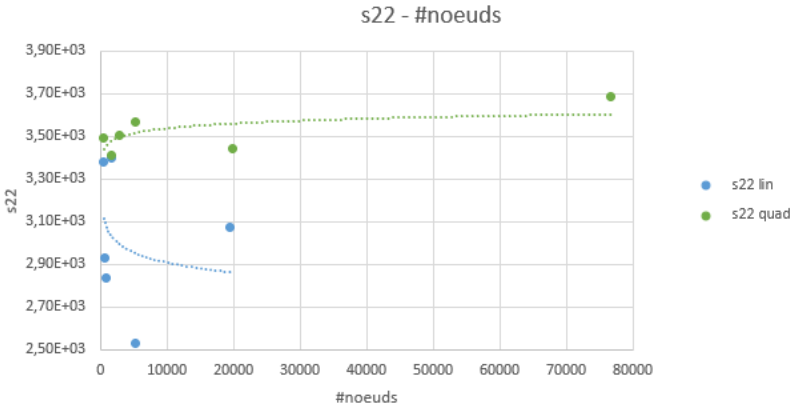


FIGURE 7. *S22 en fonction du nœud S*

5. Analyse

— **Déplacement u_2 :** Les éléments quadratiques convergent rapidement ($\sim 0,4\,\%$ dès $2\,764$ nœuds), tandis que les éléments linéaires nécessitent un maillage beaucoup plus fin ($19\,531$ nœuds) pour atteindre une précision comparable. Les éléments quadratiques apparaissent donc comme nettement plus efficaces.

— **Contrainte S_{22} :** Aucun des deux types d'éléments ne montre une convergence fiable. Les erreurs oscillent sans tendance claire, ce qui peut indiquer :

  — une singularité locale de contrainte,

  — ou un mauvais choix du nœud .

  Ainsi, ces résultats ne sont pas exploitables en l'état.

— **Temps de calcul :** Le coût de calcul reste relativement faible et stable pour les deux types d'éléments jusqu'à environ $5\,000$ nœuds. Au-delà, le temps augmente significativement, particulièrement pour les éléments quadratiques :

  — $63\,s$ pour $76\,681$ nœuds (quadratiques),

  — contre $42\,s$ pour $19\,531$ nœuds (linéaires).

— **Recommandation :** Les éléments quadratiques constituent le meilleur compromis précision/coût pour l'étude du déplacement u_2. En revanche, la stratégie d'extraction des contraintes doit être revue avant de pouvoir conclure de manière fiable sur S_{22}.

6. Conclusion

L'objectif du TP était d'optimiser le rapport précision/coût de calcul en étudiant l'influence du maillage sur la convergence.

Les résultats montrent que les éléments quadratiques convergent bien plus efficacement que les linéaires sur u_2, atteignant une erreur inférieure à $0{,}5\%$ dès 2 764 nœuds contre 19 531 pour les linéaires. En revanche, σ_{22} ne converge pas pour aucun des deux types, ce qui s'explique par la singularité au fond d'entaille de l'éprouvette CT , un raffinement local ciblé est recommandé.

Sur le plan du coût, le temps de calcul reste stable jusqu'à $\sim 5\,000$ nœuds, puis augmente significativement au-delà, sans gain proportionnel en précision.

Le TP illustre ainsi le principe clé de la MEF : un raffinement stratégique et localisé, avec des éléments d'ordre supérieur, est toujours préférable à un raffinement global massif. Le maillage quadratique de taille 0,9 représente le meilleur compromis pour ce problème.